Hoe een bevolking verandert

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Natuurlijke aangroei berekenen

Een bevolking verandert langs twee wegen: geboorte min sterfte (de natuurlijke aangroei) en inwijking min uitwijking (het migratiesaldo). De twee samen geven de totale groei.

1 Aangroei?

a) +15 ‰ · b) −3 ‰ · c) +23 ‰ · d) 0 ‰

Het promille-teken ‰ betekent per duizend inwoners, niet per honderd. Trek gewoon af en hou het teken: 9 min 12 is min 3, dus de bevolking krimpt op eigen kracht.

2 Hoeveel erbij of eraf?

a) +15 000 inwoners · b) −19 000 inwoners

Hier gaat het om echte aantallen, niet om promille. Immigratie min emigratie, en een min mag.

3 Een land heeft een natuurlijke aangroei van −2 ‰, en er komen per duizend inwoners 6 meer mensen bij dan er vertrekken. Groeit of krimpt de bevolking? Leg uit met een bewerking.

De totale groei is −2 + 6 = +4 ‰, dus de bevolking groeit. Dat de natuurlijke aangroei negatief is, wordt meer dan goedgemaakt door de migratie.

Dit is het patroon van veel West-Europese landen vandaag: de natuurlijke aangroei is negatief, en toch groeit de bevolking door migratie. Tel de twee saldi gewoon op: min 2 plus 6 is plus 4.

2 Het histogram lezen

Een bevolkingshistogram lees je van onder naar boven: onderaan de jongsten, bovenaan de oudsten. De vorm vertelt het verhaal van de laatste tachtig jaar.

4 Welke vorm, en wat betekent ze?

a) piramide, hoog geboortecijfer · b) urn, sterke vergrijzing · c) klok, geboortecijfer al jaren stabiel

Drie vormen, drie verhalen. Een piramide betekent veel geboorten en een jonge bevolking. Een urn betekent weinig geboorten en een oude bevolking. Een klok betekent dat het geboortecijfer al jaren stabiel is.

5 In een histogram zit rond de leeftijd van 75 tot 80 jaar een duidelijke inkeping. Noem twee mogelijke verklaringen.

Een oorlog of een crisis rond de geboortejaren van die groep, waardoor er toen veel minder kinderen geboren werden. Of een beleid dat gezinnen toen beperkte. Zo'n deuk schuift het hele leven mee omhoog.

Een deuk in een histogram is altijd een gebeurtenis uit het verleden. Reken terug: wie nu 75 tot 80 is, werd rond 1945 tot 1950 geboren. Zo'n deuk schuift elk jaar één balkje omhoog.

6 Waarom krijgt een land met veel immigratie bredere balken rond de twintig tot veertig jaar?

Wie migreert, is meestal jongvolwassen: mensen trekken weg voor werk of studie. Die leeftijdsgroepen worden daardoor groter.

Migranten zijn meestal jongvolwassenen, want men trekt weg voor werk of studie. Daarom zie je bij veel immigratie bredere balken tussen twintig en veertig, en vaak ook meer mannen dan vrouwen in die groep.

3 Wat gebeurt er met deze bevolking?

Vergelijk telkens geboortecijfer en sterftecijfer met elkaar. Liggen ze dicht bij elkaar, dan verandert er weinig. Ligt de geboorte veel hoger, dan groeit de bevolking snel.

7 **A blijft ongeveer gelijk (beide hoog, de cijfers liggen dicht bij elkaar). B groeit zeer snel (de sterfte is gedaald, de geboorten blijven hoog). C groeit nog flink (de geboorten zijn aan het dalen). D blijft ongeveer gelijk, maar veroudert (beide laag).**

Dit is het demografische transitiemodel in vier stappen. De snelste groei komt niet doordat er meer kinderen geboren worden, maar doordat de sterfte daalt terwijl de geboorten nog hoog blijven. Dat is het inzicht dat deze vraag test.

4 Push of pull?

Pushfactoren duwen je weg uit je eigen streek, pullfactoren trekken je naar een andere. Vraag je telkens af waar de factor zich afspeelt: hier of daar.

8 Push of pull?

a) push · b) pull · c) push · d) pull · e) push · f) pull

Zie het patroon: push gaat over wat er misloopt waar je woont (droogte, oorlog, werkloosheid), pull over wat er elders lonkt (familie, onderwijs, werk). Vaak werken ze als een paar: werkloosheid hier en werk daar.

9 Leg uit waarom de meeste mensen die vluchten, in een buurland terechtkomen en niet aan de andere kant van de wereld.

De reis is korter en goedkoper, de taal ligt vaak dichter bij de eigen taal, en er wonen al bekenden. Een verre reis kost geld dat vluchtende mensen net niet hebben.

Dit is een belangrijke correctie op een hardnekkig beeld. Verreweg de meeste mensen die vluchten, blijven in de eigen regio, omdat een verre reis geld, papieren en netwerken vraagt die ze net niet hebben.

5 Vergrijzing, braindrain en braingain

Drie begrippen die bij elkaar horen: vergrijzing, braindrain en braingain. Leer bij elk niet alleen de betekenis maar ook de gevolgen.

10 Hoe noem je het vertrek van hoogopgeleide mensen uit een land?

braindrain

Braindrain is letterlijk het wegvloeien van hersenen. Het land dat voor de opleiding betaalde, plukt er de vruchten niet van.

11 En de aankomst ervan in een ander land?

braingain

12 Noem drie gevolgen van sterke vergrijzing voor een land.

Meer uitgaven aan pensioenen, meer vraag naar zorg voor ouderen, en minder mensen op de arbeidsmarkt. Scholen komen juist leeg te staan.

Noem er drie, en let op het laatste stuk: scholen komen juist leeg te staan. Vergrijzing verandert niet alleen de uitgaven maar ook waaraan het geld besteed wordt.

13 Braindrain is voor het land van vertrek vooral een voordeel.

niet waar

Voor het land van vertrek is het vooral een nadeel: het verliest artsen, verpleegkundigen en ingenieurs die het zelf opleidde. Er is één tegengewicht, namelijk het geld dat migranten naar huis sturen, maar dat weegt het verlies meestal niet op.

14 Vergrijzing betekent dat het aantal inwoners van een land daalt.

niet waar

Vergrijzing betekent dat het aandeel ouderen stijgt, niet dat het aantal inwoners daalt. Een land kan tegelijk vergrijzen en groeien, bijvoorbeeld door migratie.